

Regras de integração

Integral de uma constante

$$\int K dx = Kx + C$$

Integral de uma soma/subtração

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

Integral de uma potência de x

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Integral de uma função exponencial

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln(a)} + C$$

Integral da função exponencial de Euler

$$\int e^x dx = e^x + c$$

Integral elementar

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

1) Determine a área da região completamente compreendida entre as duas curvas.
 $f(x) = -x^2 + 4x$ e $g(x) = 2x - 3$



$$y = f(x) = -x^2 + 4x$$

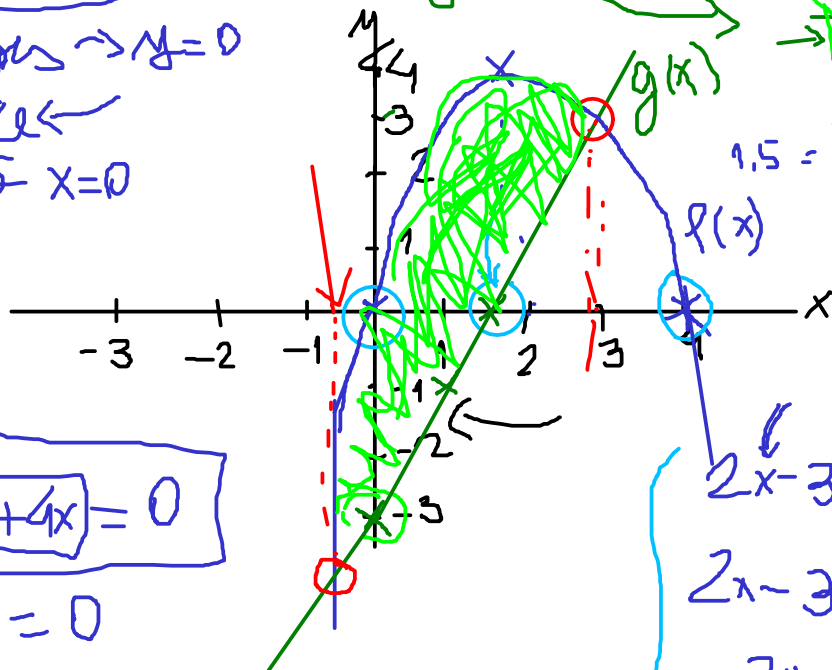
→ raízes → $y=0$

→ vértice

→ ponto $x=0$

$$y = g(x) = 2x - 3$$

x	$g(x)$
0	$2 \cdot 0 - 3 = -3$
1	$2 \cdot 1 - 3 = -1$
$1.5 = 3/2$	0



$$f(x) = -x^2 + 4x = 0$$

$$-x^2 + 4x = 0$$

$$-x \cdot x + 4x = 0$$

$$x(-x + 4) = 0$$

$$x = 0$$

$$-x + 4 = 0$$

$$-x = -4$$

$$x = 4$$

$$2x - 3 = g(x)$$

$$2x - 3 = 0$$

$$2x = 3$$

$$x = 3/2$$

$$f'(x) = 0$$

vértice

$$f(x) = -x^2 + 4x$$

$$f'(x) = -2x + 4 = 0$$

$$-2x = -4$$

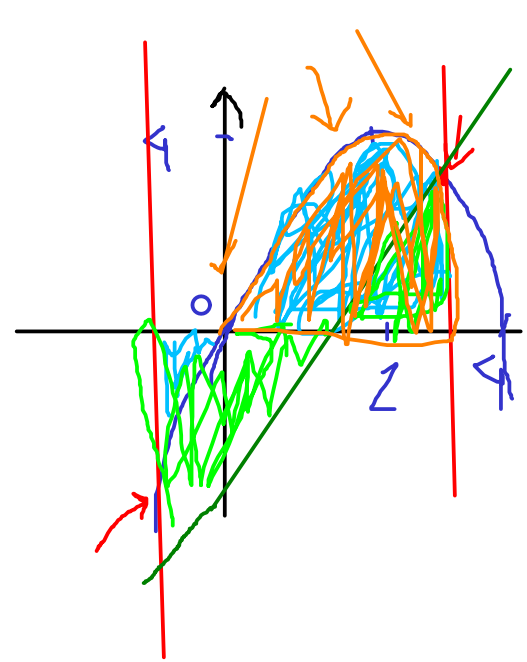
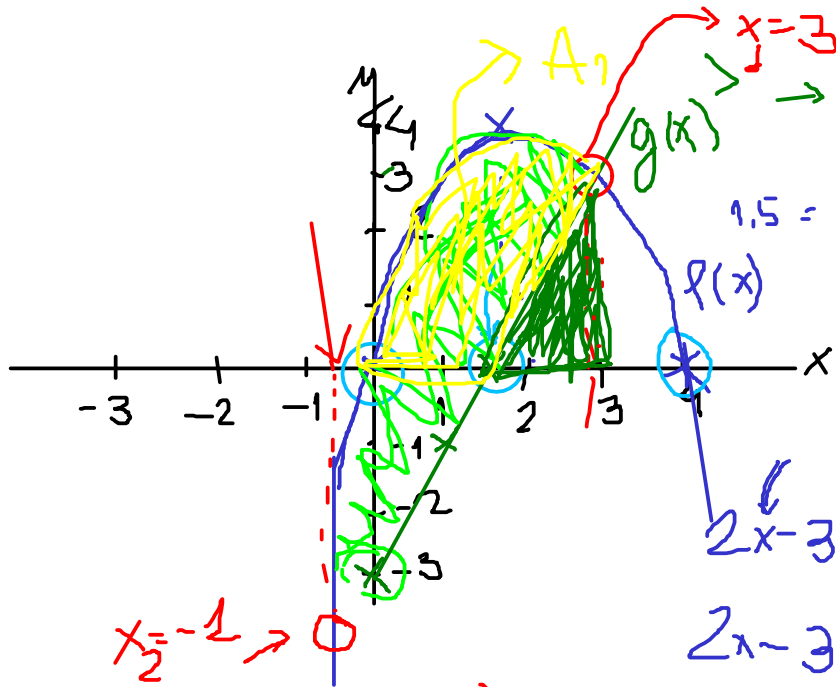
$$-x = -2$$

$$x = 2$$

$$y = f(x) = -x^2 + 4x$$

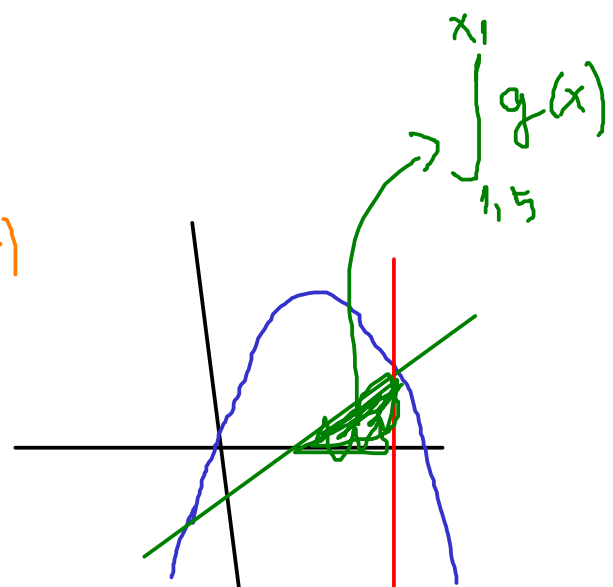
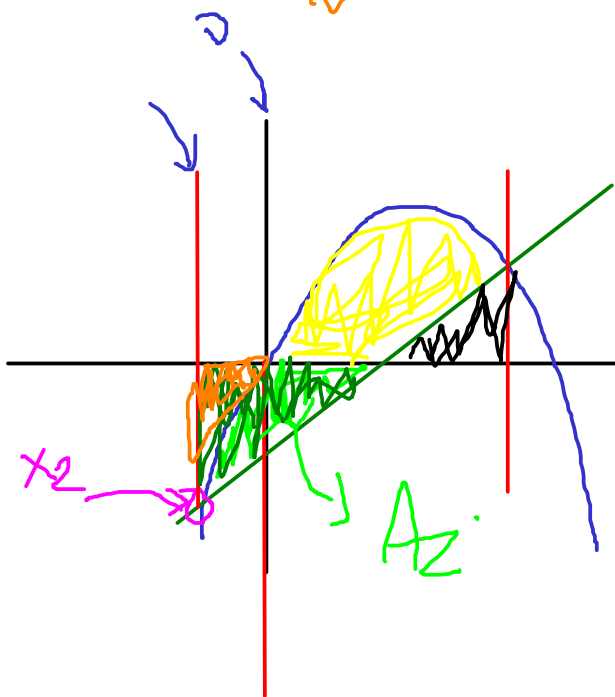
$$f(x) = -2^2 + 4 \cdot 2 = 4$$

x	$f(x) = -x^2 + 4x$
0	0
0	$-0^2 + 4 \cdot 0 = 0$
2	4 → vértice



$$A_1 = \int_{-1}^3 f(x) - \int_{1.5}^3 g(x)$$

$$A_2 = \int_{x_2}^0 g(x) - \int_{x_2}^0 f(x)$$



$$f(x) = g(x)$$

$$-x^2 + 4x = 2x - 3$$

$$-x^2 + 4x - 2x + 3 = 0$$

$$-x^2 + 2x + 3 = 0$$

$$1 \cdot x^2 - 2x + 3 = 0$$

$$| a x^2 + b x + c = 0 |$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$(-2)(-2) = 4$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$2a \rightarrow 1$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(1)(3)}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 12}}{2}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2}$$

$\oplus \rightarrow 3$
 $\ominus \rightarrow 1$

$$A_1 = \int_0^3 f(x) - \int_{1.5}^3 g(x)$$



FAAP
DESDE 1947

02) **Produção Mundial de Carvão** A produção mundial de carvão em 1980 era de 3,5 bilhões de toneladas. Se a produção cresceu à taxa de

$$f(t) = 0,18t^2 + 0,16t + 2,64$$

bilhões de toneladas/ano no ano t ($t = 0$ correspondendo a 1980), determine quanto carvão foi produzido no mundo entre 1980 e o final de 1985 ($t = 6$).

03) Sejam $p = -2q^2 + 6q + 47$ e $p = q^2 + 2$ as funções demanda e oferta para certo produto.

a) Esboce o gráfico das funções e determine o ponto de equilíbrio.

b) Determine o excedente do consumidor e do produtor quando o preço do produto é o de equilíbrio.

- 04) **Matrículas de Estudantes** A secretaria da Universidade Kellogg estima que o número total de estudantes matriculados na divisão de Educação Continuada crescerá à taxa de

$$N'(t) = \int (2t - 1)^{5/2} dt$$

estudantes/ano daqui a t anos. Se o número atual de matrículas é 1.000, encontre uma expressão que forneça o número total de matrículas daqui a t anos. Qual será o número de matrículas daqui a cinco anos?

5) Calcule as integrais definidas:

a) $\int_{-1}^2 6x^4 dx$

b) $\int_1^2 (5x^{-4} - 8x^{-3}) dx$

c) $\int_1^3 x \sqrt{3x^2 - 2} dx$